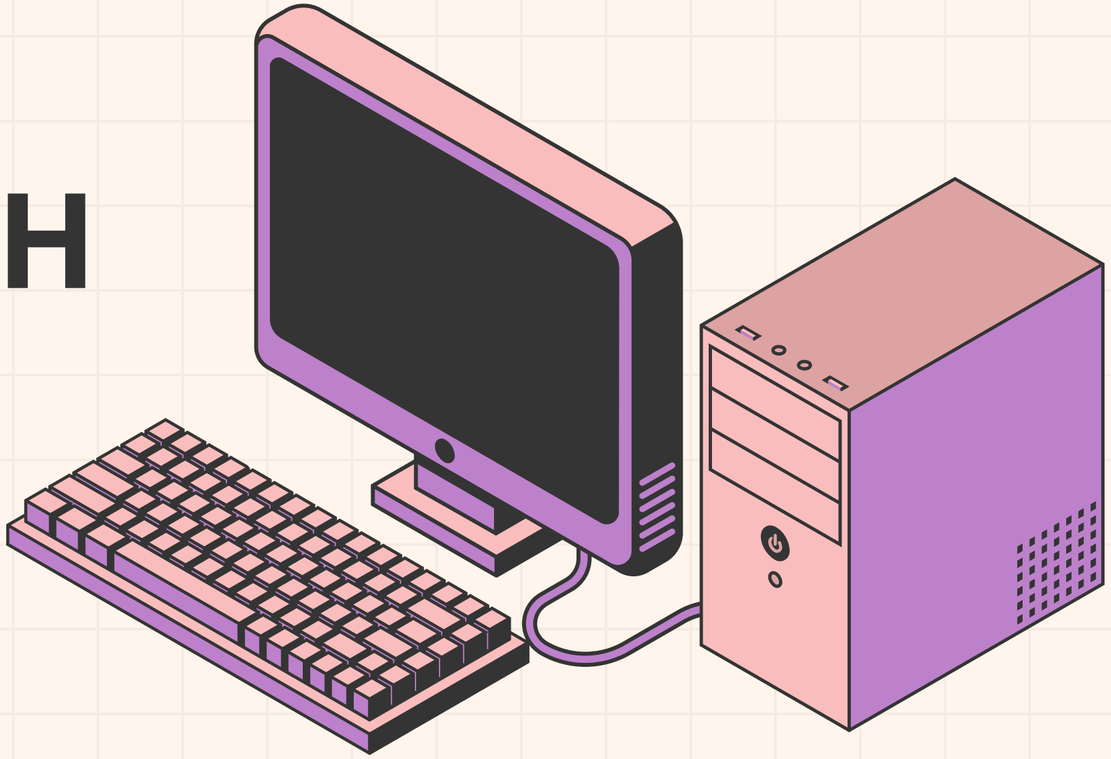
ТӨСЛИЙН ТАЙЛАН

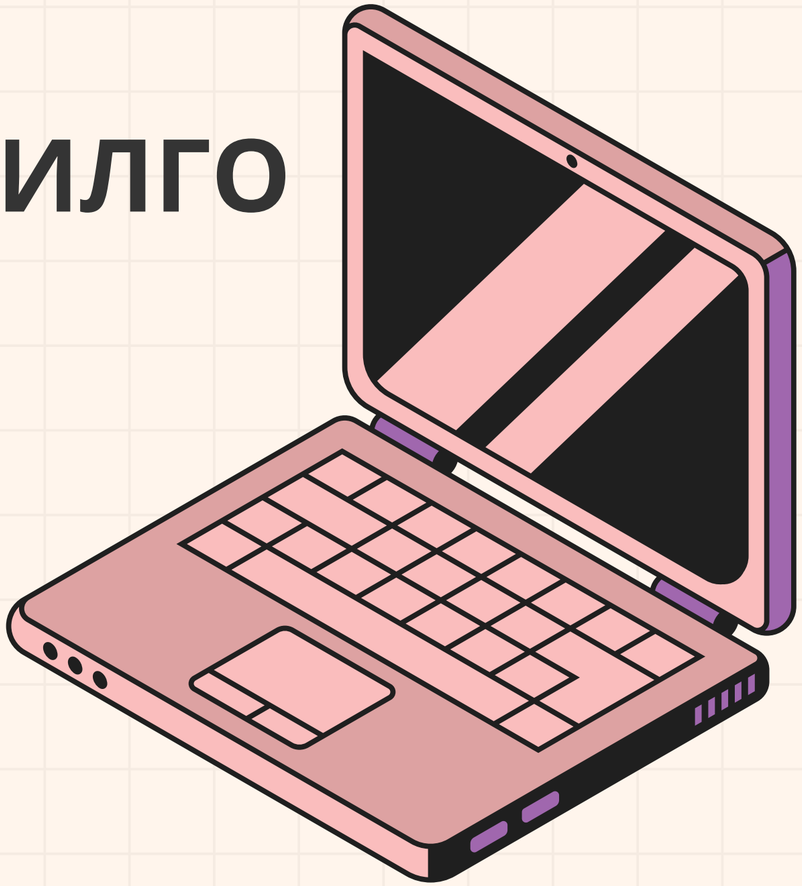


ТӨСЛИЙН НЭР: ОНЛАЙН ХАНДИВЫН ПЛАТФОРМ

Хичээл: Computer Science Project

Оюутан: B221910045 М.Тэмүүлэн

ТАНИЛЦУУЛГА БА ЗОРИЛГО



Энэхүү төсөл нь хэрэглэгчдэд хялбар, хурдан бөгөөд аюулгүй байдлаар онлайнаар хандив өгөх боломж олгох веб суурилсан платформыг боловсруулахад чиглэгдэнэ.

Ерөнхий зорилго: Хэрэглэгчдэд энгийн, найдвартай, ойлгомжтой онлайн хандивын систем бий болгох.
Тусгай зорилгууд:
– Хэрэглэгч бүртгэх, нэвтрэх
– Хандивын төрлийг сонгох
– QR кодоор төлбөр үүсгэх
– Төлбөрийн статус шалгах
– Админ хэсгээр хандивын мэдээлэл удирдах

СИСТЕМИЙН ШААРДЛАГА

ФУНКЦИОНАЛЬ ШААРДЛАГА

Хэрэглэгчийн тал:

- Бүртгэх / Нэвтрэх
- Хандивын төрлөө сонгох
- Дүн оруулах
- QR код үүсгээд төлбөр хийх
- Төлбөрийн амжилтыг харах

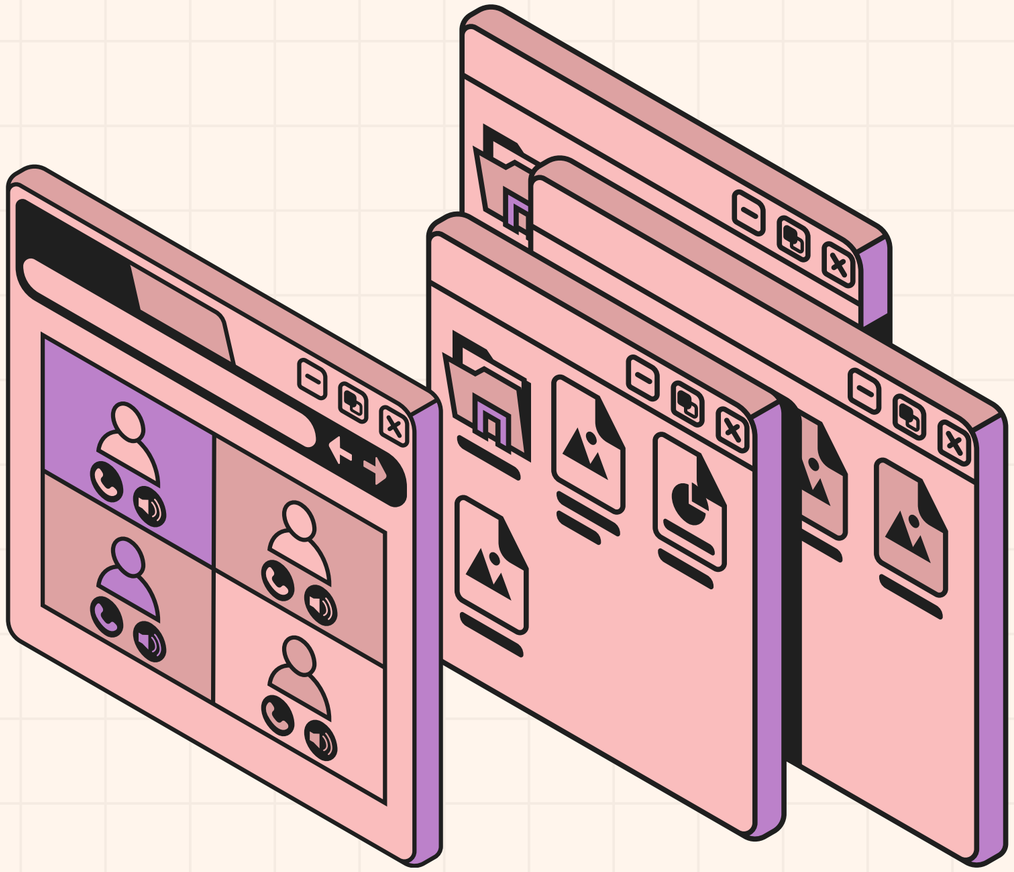
Админ тал:

- Нийт хандивын орлого харах
- Өдрөөр, сараар статистик харах
- Хандив өгсөн хүмүүсийн жагсаалт
- Category CRUD (төрөл нэмэх, засах)

НЕФУНКЦИОНАЛЬ ШААРДЛАГА

- Аюулгүй байдал: JWT authentication / Password hashing
- Хурд: < 2 сек хариу
- Хэмжээстэй байдал: олон хэрэглэгч ажиллаж чадна
- UI/UX: Responsive дизайн

ТЕХНОЛОГИЙН СОНГОЛТ



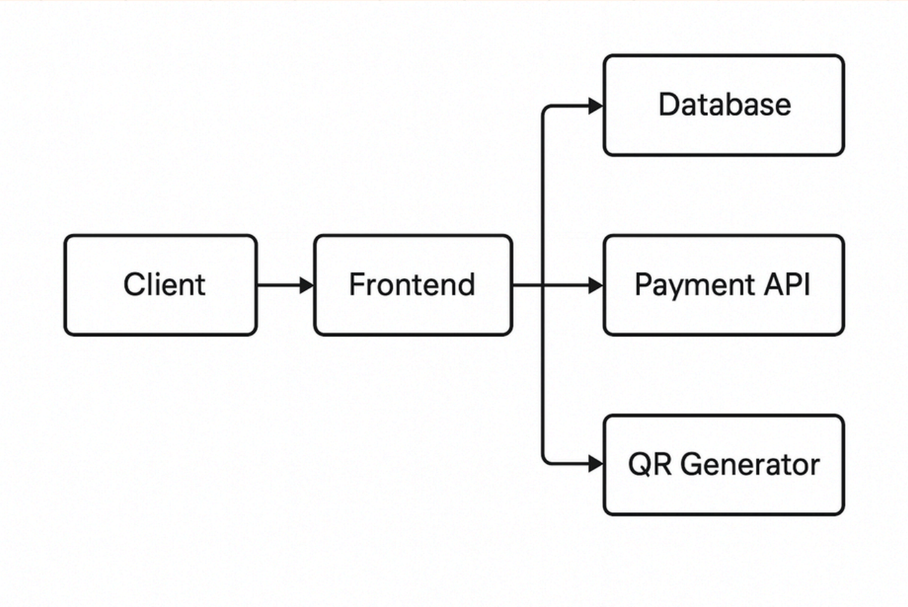
ТЕХНОЛОГИ

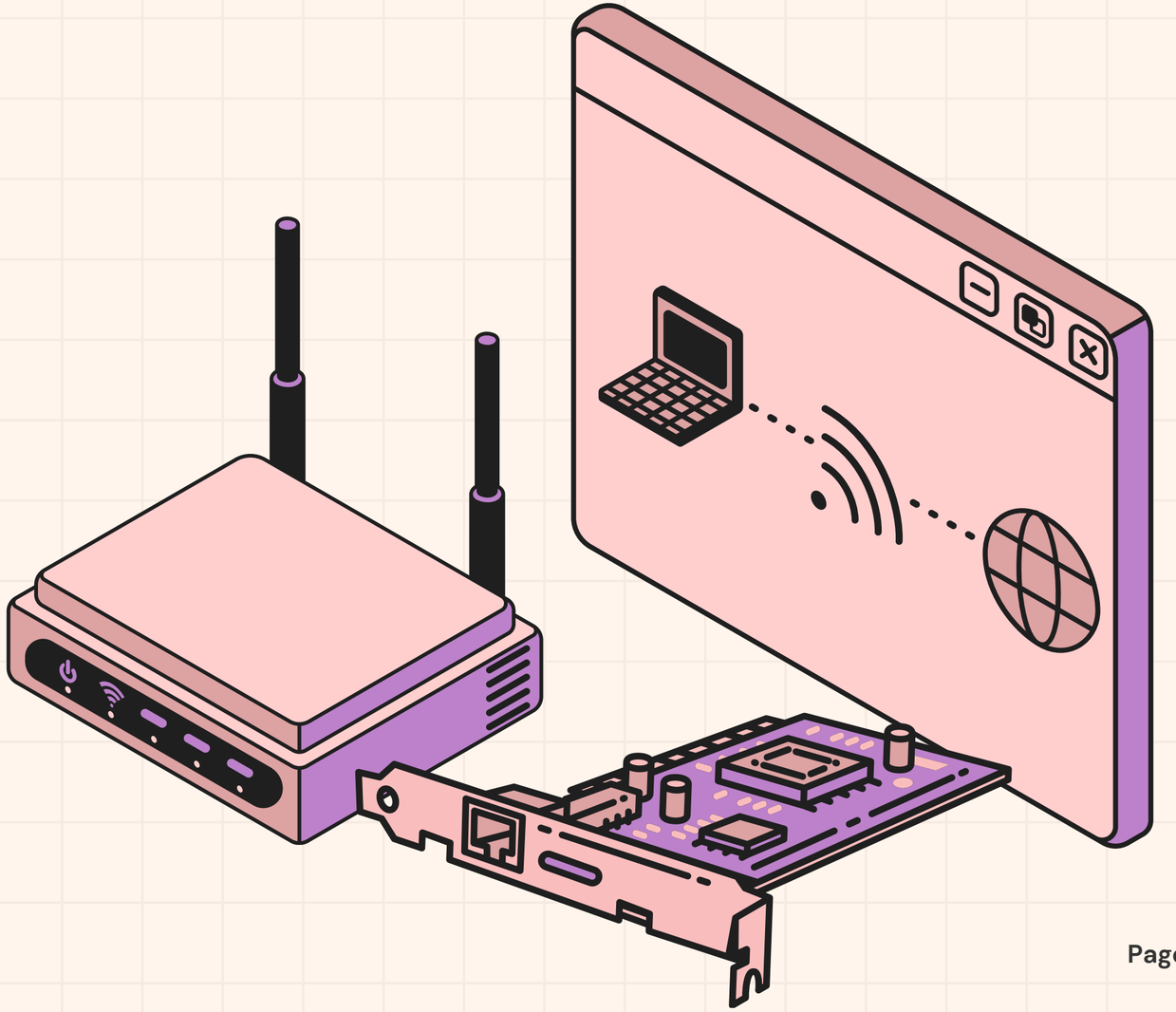
Frontend: HTML/CSS/JavaScript
Backend: Django эсвэл Node.js
Database: MySQL/PostgreSQL
Payment API: QPay/SocialPay/MonPay
Version control: GitHub

АШИГЛАХ ЗОРИЛГО

UI
API
Өгөгдлийн сан
QR код ба төлбөр
Кодын менежмент

СИСТЕМИЙН АРХИТЕКТУР





ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН ЗАГВАР

ТӨЛБӨРИЙН СИСТЕМД АШИГЛАГДАХ ҮНДСЭН ХҮСНЭГТҮҮД:

USER

Field	Type
id	int
name	varchar
email	varchar
password	hashed

DONATION

Field	Type
id	int
user_id	foreign key
amount	int
category	varchar
created_at	datetime
status	success / pending

PAYMENTORDER

Field	Type
id	int
order_id	varchar
qr_image	text
status	string

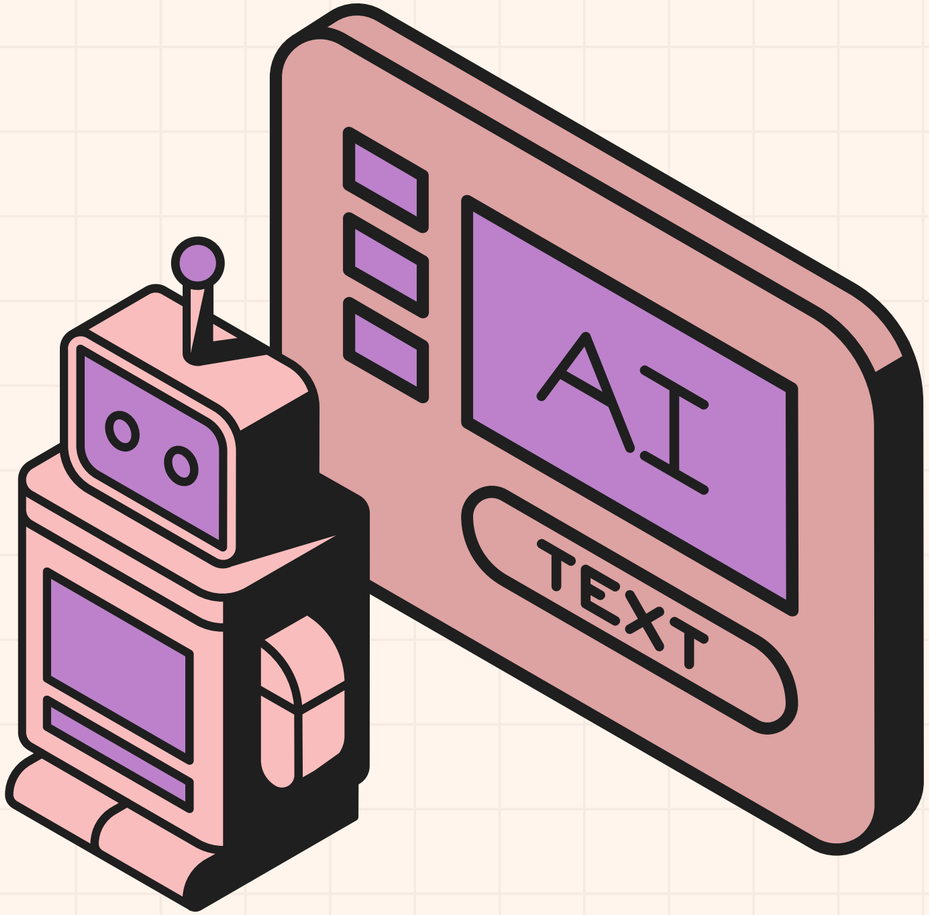
UI/UX
ДИЗАЙН

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТАЛЫН ХУУДАСНУУД:

- Home
- Хандив өгөх
- QR код үүсэх хэсэг
- Төлбөр амжилттай болсны мэдэгдэл

АДМИН ТАЛ:

- Dashboard
- Хандивын жагсаалт
- Statistical graph
- User management



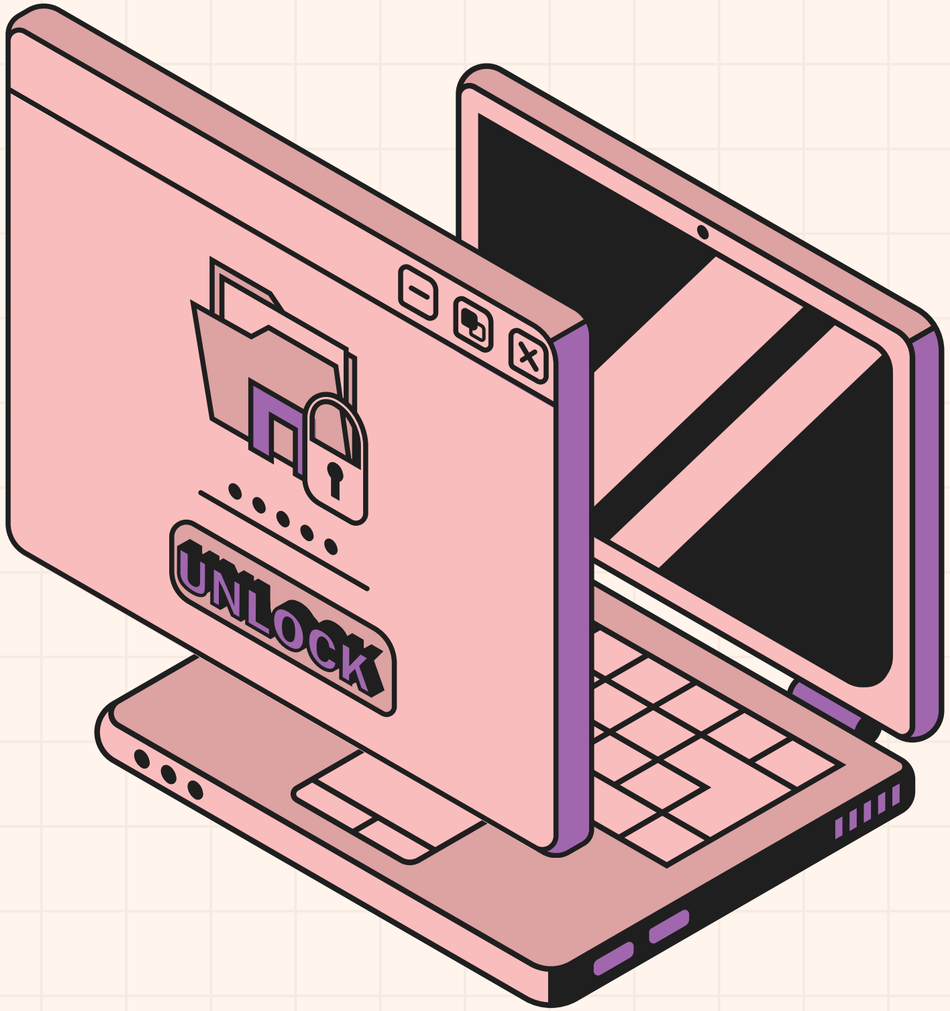
ИМПЛЕМЕНТАЦИ (IMPLEMENTATION)

BACKEND ХӨГЖҮҮЛЭЛТ:

- Django Rest Framework / Express ашиглан REST API бичсэн
- QPay API интеграци хийсэн
- Order ID → QR Image → Status Query flow

FRONTEND ХӨГЖҮҮЛЭЛТ:

- Зарим түлхүүр компонент:
- DonationForm
- QRCodeDisplay
- PaymentStatusPage
- Tailwind / Bootstrap ашиглаж UI хийсэн



ТЕСТ ҮНЭЛГЭЭ

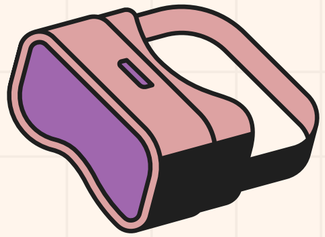
Test Case	Оролт	Хүлээгдэж буй үр дүн
Бүртгэл	Шинэ хэрэглэгч	Амжилттай үүснэ
QR үүсэх	10000₮ хандив	QR гарч ирнэ
Төлбөр шалгах	valid order	Success
Төлбөр шалгах	invalid order	Fail

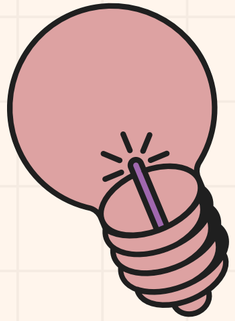
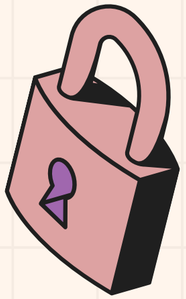
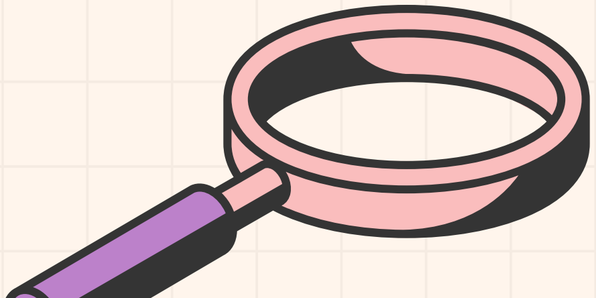
ДҮГНЭЛТ

Энэхүү төслөөр би веб суурилсан цахим хандивын системийг амжилттай боловсруулж, төлбөрийн API-тай ажиллах туршлага олж авлаа. Мөн frontend–backend холболт, өгөгдлийн сангийн архитектур, хэрэглэгчийн туршлагыг оновчтой болгох дадлага эзэмшив.

СИСТЕМИЙГ ЦААШИД ДАРААХ БАЙДЛААР ӨРГӨТГӨХ БОЛОМЖТОЙ:

- Хандивын урамшуллын систем
- Mobile app хувилбар
- Автомат тайлангийн PDF генераци





THANK YOU